

Final Business Case - Iris Identification

Business Problem

Proses identifikasi atau penyortiran bunga Iris berpotensi kurang efektif karena beberapa spesies memiliki karakteristik fisik yang berdekatan.

Business Question

Fitur apa yang paling membantu proses identifikasi spesies Iris dan solusi apa yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas proses identifikasi?

KPI

Feature Separation, rata-rata fitur per spesies, dan jumlah data setiap spesies.

Data & Method

Dataset Iris dengan 150 observasi dan 4 fitur. Analisis menggunakan Drill Down, Segment Analysis, Comparison Analysis, Contribution Analysis, Trend/Observation Analysis, dan Correlation Analysis.

Analysis

Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik petal lebih mampu membedakan spesies dibandingkan beberapa karakteristik sepal.

Root Cause

Pemilihan fitur yang kurang tepat dapat membuat proses identifikasi menjadi kurang efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa fitur petal memberikan perbedaan antarspesies yang lebih jelas, sedangkan Versicolor dan Virginica memiliki beberapa karakteristik yang relatif berdekatan.

Key Insight

Petal menjadi karakteristik yang paling informatif. Setosa relatif lebih mudah dibedakan, sedangkan Versicolor dan Virginica memiliki karakteristik yang lebih berdekatan.

Alternative Solutions

1. Memprioritaskan fitur petal.
2. Menggunakan kombinasi Sepal dan Petal.
3. Mengembangkan sistem klasifikasi otomatis.

4. Menambahkan pemeriksaan manual.

Recommendation

Prioritaskan Petal Length dan Petal Width sebagai fitur utama, gunakan kombinasi beberapa fitur untuk kasus yang sulit, lalu kembangkan sistem klasifikasi otomatis sebagai tahap lanjutan.

Expected Impact

Proses identifikasi diharapkan menjadi lebih fokus, konsisten, dan dapat dievaluasi secara kuantitatif.

Conclusion

Masalah utama bukan hanya perbedaan antarspesies, tetapi bagaimana memilih karakteristik yang paling informatif untuk membantu proses identifikasi.







